

Information

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Flerval

Question	Marks	Question type
1	1.5	Matching
2	1	Multiple Response
3	1	Multiple Choice
4	1	Multiple Choice
5	1	Multiple Choice
6	1	Multiple Choice
7	1	Multiple Choice
8	1	Multiple Choice
9	1	Multiple Choice

Essä

Question	Marks	Question type
10	1	Essay
11	2	Essay
12	2	Essay
13	2	Essay

14	1.5	Essay
15	1	Essay
16	1	Essay

**i Institutionen för omvårdnad
Sundsvall, Östersund**

**Medicinsk vetenskap GR B, MV037G
Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp**

Tentamen Farmakologi 1,5 hp

Datum 2024-03-18

Tid: 2 timmar

Allmän information: Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Hjälpmedel: Inga

Regler: I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.
Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Godkändgräns: 65% av 20 totalpoäng = 13p

Ansvarig lärare: Charlotte Frykenstrand, Telefonnummer 010-142 80 49
Jennie Farrell, Telefonnummer 010-142 79 70

1 Para ihop rätt diuretika med rätt verkningsställe.

	Tiazider	Kaliumsparande diuretika	Loop-diuretika
Henles slynga	☐	☐	☒
Sista delen av distala tubuli	☐	☒	☐
Första delen av distala tubuli	☒	☐	☐

Maximum marks: 1.5

2 ACE-hämmare kan ge torrhosta som biverkan. Välj det alternativ som bäst beskriver vad torrhostan beror på.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ ACE-hämmare hämmar nedbrytningen av bradykinin, vilket leder till ökade bradykinin-nivåer i blodet. Bradykinin kan ge angioödem i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta
- ☐ ACE-hämmare hämmar bradykinin-produktionen, vilket leder till sänkta bradykinin-nivåer i blodet. Låga nivåer av bradykinin kan ge angioödem i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta
- ☐ ACE-hämmare hämmar bradykinin från att tas upp i blodbanan, vilket leder till sänkta bradykinin-nivåer i blodet. Låga nivåer av bradykinin kan ge en vasokonstriktion i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta
- ☒ ACE-hämmare ökar produktionen av bradykinin, vilket leder till ökade bradykinin-nivåer i blodet. Bradykinin kan ge angioödem i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta

Maximum marks: 1

3 Vilken av följande läkemedelsgrupper syftar till att höja blodtrycket.**Välj ett alternativ:**

- ☐ Loopdiuretika
- ☐ Muskarina agonister
- ☒ ACE-hämmare
- ☐ Adrenerga agonister
- ☐ Betareceptorantagonister

Maximum marks: 1

4 Vid vilket medicinskt tillstånd kan användningen av trombolytiska läkemedel vara farlig eller kontraindicerad?

Välj ett alternativ:

- ☐ Vid högt kolesterol
- ☐ Vid symptom på hjärt-kärlsjukdom
- ☒ Vid en aktiv inre blödning
- ☐ Vid hypertoni

Maximum marks: 1

**5 Vilket påstående stämmer bäst varför Acetylsalicylsyra ger ökad blödningsrisk:
Välj ett alternativ:**

- ☐ Förhindrar koagulationsfaktorer att aktiveras
- ☐ Förhindrar fibrinogen att binda in till trombocyterna
- ☐ Förhindrar den fibrinolytiska processen
- ☒ Förhindrar trombocytens aggregation till varandra

Maximum marks: 1

**6 Vilket laboratorieprov tas för att bedöma effekten av warfarin:
Välj ett alternativ:**

- ☐ Trombocyter (TPK)
- ☐ Hemoglobin A1c (HbA1c)
- ☒ International normalized Ratio (INR)
- ☐ Kreatinin värdet (KREA)

Maximum marks: 1

7 Vilken av följande läkemedelsgrupper sänker kolesterolnivåerna i blodet?**Välj ett alternativ:**

- ☒ Statiner
- ☐ ACE-hämmare
- ☐ Beta 2 antagonister
- ☐ Adenosindifosfatreceptorhämmare

Maximum marks: 1

**8 Vilka biverkningar stämmer bäst in på Kalciumantagonister:
Välj ett alternativ:**

- ☒ Ödem i benen, bradykardi, blodtrycksfall
- ☐ Minskad urinproduktion, lungödem, buksvullnad
- ☐ Takykardi, ökat perifert motstånd, hypertoni
- ☐ Ökad urinproduktion, dehydrering, elektrolytrubbningar

Maximum marks: 1

9 Vilken är den främsta orsaken till att nitroglycerin har god effekt vid angina pectoris?**Välj ett alternativ:**

- ☐ Dilatering av njurartärerna ger minskade urinmängder
- ☐ Kontrahering av vener ger ökad diastoliskt tryck
- ☒ Dilatering av vener ger minskad diastoliskt tryck
- ☐ Kontrahering av njurartärerna ger ökande urinmängder

Maximum marks: 1

10 Beskriv vad som skiljer Tiazider från Loop-diuretika i relation till effektens inträde och diures.

Skriv in ditt svar här

Tiazider: verkar i första delen av distala tubuli. Blockera upptagningen av Cl^- , Na^+ och K^+ . Na^+ stannar kvar i nefronet och ger ökad vatten mängd. Effekten blir förluster av natrium, kalium och magnesium. Förstahandsval vid hypertoni behandling och kan kombineras med andra läkemedel.

Loop-diuretika: verkar i henles slynga. Blockera upptagningen av Cl^- , Na^+ och K^+ . Na^+ stannar kvar i nefronet och ger ökad urinmängd. Effekten blir förluster av natrium och kalium. Ökar prostacylin och används mot hjärtsvikt och lungödem.

Words: 78

Maximum marks: 1

- 11 **Ange en allvarlig konsekvens som kan uppstå vid en överdosering av kaliumsparande diuretika? Förklara hur denna konsekvens uppstår.**

Skriv in ditt svar här

En allvarlig konsekvens som kan uppstå vid en överdosering av kaliumsparande diuretika är hyperkalemi och arytmirubbningar på hjärtat. När vi spara för mycket kalium i kroppen och inte utsöndras via njuren, kan det då leda till hyperkalemi.

Words: 37

Maximum marks: 2

12 Beskriv skillnaden mellan var ACE-hämmare och angiotensin II-receptorantagonister (ARB) verkar i RAAS-systemet.

Skriv in ditt svar här

ACE- hämmare verkar i RAAS-systemet som beta blockerare som då blockera för andra läkemedlet.

Angiotensin II- receptorantonister verkar i RAAS-systemet som öppnad lås som låter andra läkemedlet att passerar samt göra sin verkan och utsöndras via njuren.

Words: 37

Maximum marks: 2

13 Förklara varför icke-selektiva betablockerare inte är lämpliga läkemedel för astmatiker.**Skriv in ditt svar här**

Adrenalin och noradrenalin stimulerar B1 och B2 -receptorn som är icke-selektiva betablockera och sker vasokonstriktion av vener och därför det inte är bra för astmatiker.

Words: 25

Maximum marks: 2

14 Förklara orsaken till att det rekommenderas ett dosuppehåll på 10–12 timmar vid kontinuerlig nitroglycerinbehandling med långtidsverkande depåtabletter?

Skriv in ditt svar här

Orsaken är att nitroglycerin har förmåga att utveckla nitrotolerans. Vilket innebär att om man ta det konitnuerlig kan det tappar sin effekt. Alltså utvecklar nitro ressensens.

Words: 26

Maximum marks: 1.5

- 15 Ange två (2) läkemedelsnamn (namn på aktiv substans) som tillhör gruppen trombocyttaggregationshämmande läkemedel.**

Skriv in ditt svar här

Acetylsalicylsyra

ADP- receptornhämmare- Klopidogrel

Words: 4

Maximum marks: 1

16 Beskriv indikationen för läkemedelsgruppen Direktverkande Orala Antikoagulantia (DOAK / NOAK):**Skriv in ditt svar här**

Ger ökad blödningsrisk

Words: 3

Maximum marks: 1